

DEEPPFAKE DETECTION – UFF

Retreinar modelos com XAI

Apresentação de artigos

02/05/2025

Overview

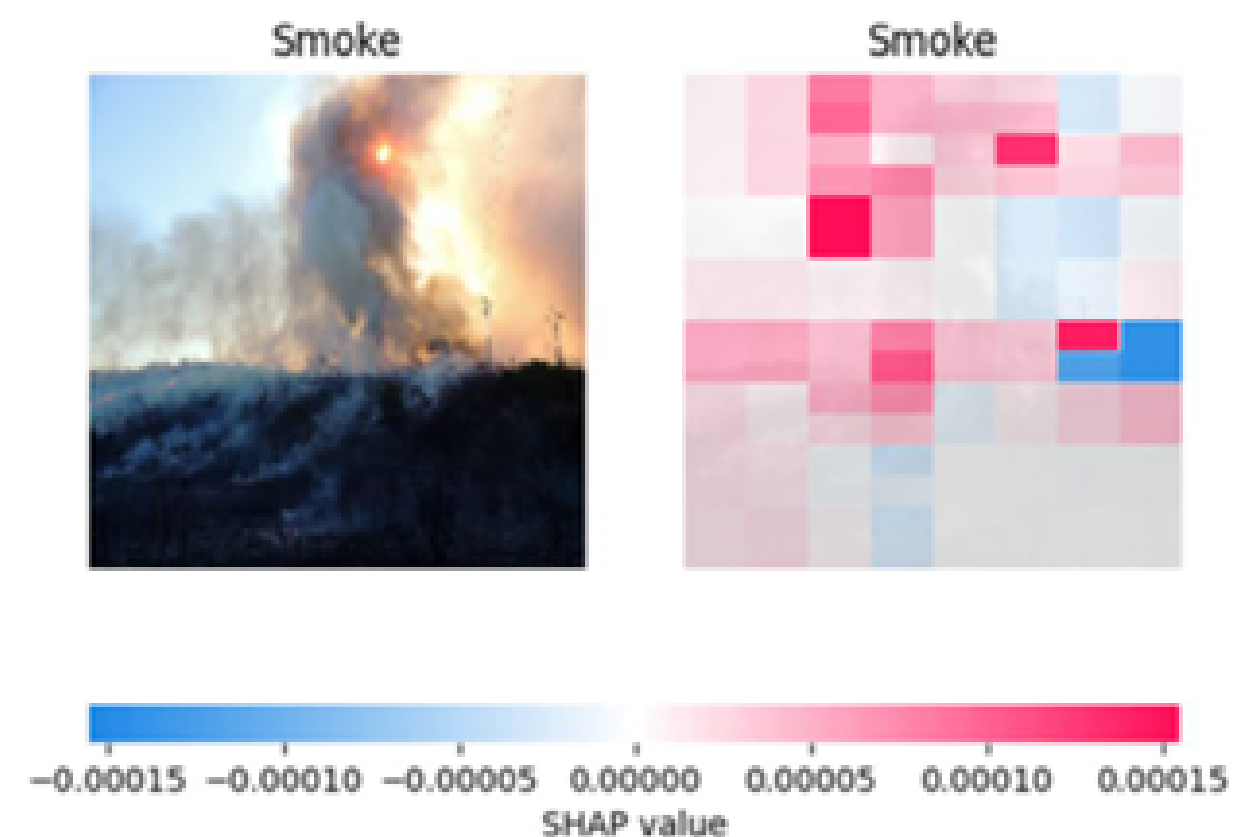
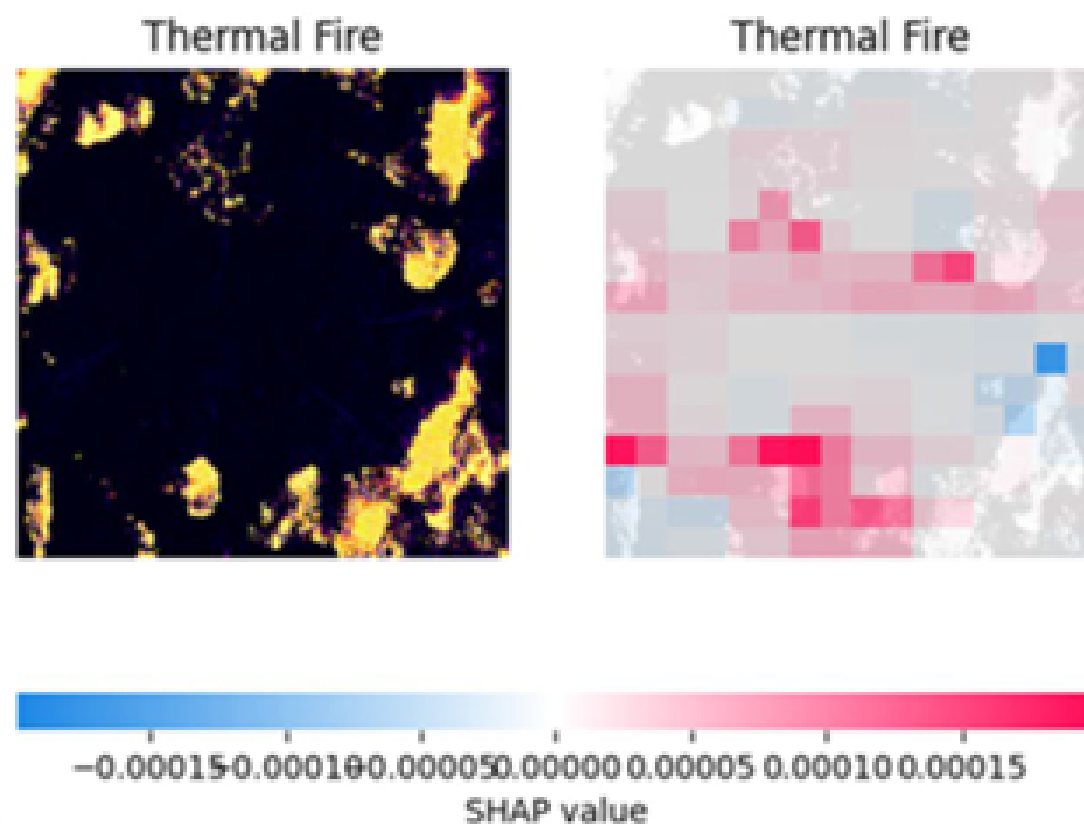
Apresentação de artigos que utilizam XAI para retreinar modelos

- 1.FireXnet: an explainable AI-based tailored deep learning model for wildfire detection on resource-constrained devices
- 2.Black-box Safety Analysis and Retraining of DNNs based on Feature Extraction and Clustering
- 3.Improving deep learning performance by using Explainable Artificial Intelligence (XAI) approaches
- 4.Detect Video Forgery by Performing Transfer Learning on Deep Neural Network



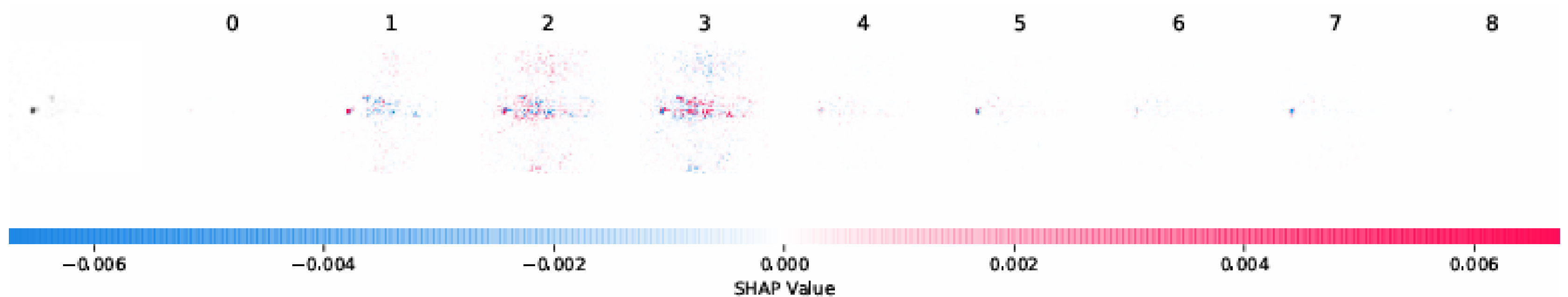
FireXnet: an explainable AI-based tailored deep learning model for wildfire detection on resource-constrained devices

- Modelo voltado para a detecção de incêndios florestais
- Refinar o conjunto de dados e retreinar o modelo para maior precisão
- Retreina o modelo com SHAP, para atribuir pesos de treinamento específicos a amostras de dados
- Houve um aumento de acurácia do modelo



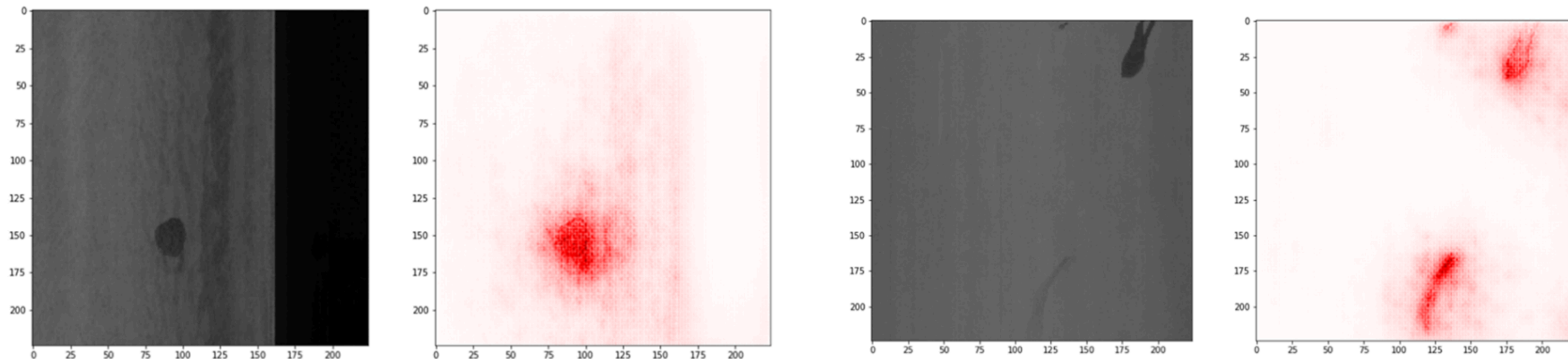
Black-box Safety Analysis and Retraining of DNNs based on Feature Extraction and Clustering

- Modelo de contagem de pessoas baseada em radar
- Usa dados de explicabilidade com SHapley, Additive e exPlanations (SHAP)
- Aumento da performance do modelo



Improving deep learning performance by using Explainable Artificial Intelligence (XAI) approaches

- Modelo para lidar com imagens sobrepostas, imagens com texto e logotipos de empresas sobrepostos, muito comum em vídeos de monitoramento subaquático e imagens de câmeras de vigilância
- Melhoria de um modelo com baixo desempenho
- Uso de LRP (layer-wise relevance propagation) – informa relevância de cada pixel
- Remover informações indesejadas do conjunto de dados
- Melhoria de 20% no f1-score



Detect Video Forgery by Performing Transfer Learning on Deep Neural Network

- Modelo voltado para detecção do deepfake
- Retreina o modelo com um novo conjunto de dados
- Aumento da acurácia
- Sem métodos de explicabilidade aplicados

Referências



01	AHMAD, K. et al. FireXnet: an explainable AI-based tailored deep learning model for wildfire detection on resource-constrained devices. Fire Ecology , v. 19, n. 1, 20 set. 2023.
02	BENTO, V. et al. Improving deep learning performance by using Explainable Artificial Intelligence (XAI) approaches. Discover Artificial Intelligence , v. 1, n. 1, 6 out. 2021.
03	SUN, H. et al. Utilizing Explainable AI for improving the Performance of Neural Networks. arXiv (Cornell University) , 1 jan. 2022.
04	ZHANG, Z.; LIU, Q. Detect Video Forgery by Performing Transfer Learning on Deep Neural Network. Advances in intelligent systems and computing , p. 415–422, 6 nov. 2019.